ZADANIE 2

Jednorazowe testy chemiczne

Jednym z kierunków rozwoju chemii analitycznej jest opracowywanie prostych i szybkich metod identyfikacji składu próbek i zawartości ich składników. Wygodnym narzędziem analitycznym stają się tzw. szybkie / suche testy, np. w postaci pasków zawierających odpowiednie odczynniki, które po zanurzeniu do roztworu próbki przyjmują pewne zabarwienie. Na podstawie tego można określić stężenie analizowanej substancji.

Rozwiązując zadanie zapoznasz się z zasadą działania testu paskowego służącego do określania stężenia jonów chlorkowych w solance. Pole testowe zawiera czerwonobrunatno zabarwiony dichromian(VI) srebra. W wyniku reakcji z jonami chlorkowymi następuje zmiana zabarwienia, na podstawie której określane jest stężenie NaCl w analizowanym roztworze.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Zapisz w formie jonowej równanie reakcji przebiegającej po zanurzeniu paska testowego w roztworze zawierającym NaCl. Określ, jakie zmiany barwy towarzyszą tej reakcji.

b. *(4 pkt.)* Na podstawie podanych wartości iloczynów rozpuszczalności wykaż, ze powyższa reakcja przebiega do końca „w prawo" (dowodząc, że stała równowagi tej reakcji jest dużo większa od 1).

c. *(3 pkt.)* Po zalkalizowaniu roztworu zawierającego jony dichromianowe(VI) następuje odwracalna zmiana barwy. Zapisz w formie jonowej równanie przebiegającej reakcji i określ barwę produktu.

d. *(5 pkt.)* W opisanej analizie niektóre substancje mogą zakłócać pomiar (np. wskazywać pozytywny wynik w nieobecności jonów chlorkowych lub powodować powstawanie związków o innej barwie, utrudniającej korzystanie z testu). Czy wymienione jony / cząsteczki w stężeniu 0,1 mol/dm^3: I^-, NO_3^-, K^+, Na^+, NH_3 będą przeszkadzały w analizie ? Odpowiedź uzasadnij.

e. *(4 pkt.)* W analizie przeszkadzają również substancje, które mogą być utleniane przez jony $Cr_2O_7^{2-}$, np. nadtlenek wodoru. Zapisz w formie jonowej równanie reakcji jonów $Cr_2O_7^{2-}$ z nadtlenkiem wodoru w środowisku kwaśnym. Przedstaw równania reakcji połówkowych, które są podstawą bilansu elektronowego.

Wartości iloczynów rozpuszczalności: $K_{s0}(AgCl) = 2 \cdot 10^{-10}$, $K_{s0}(Ag_2Cr_2O_7) = 2 \cdot 10^{-7}$, $K_{s0}(AgI) = 8 \cdot 10^{-17}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. $Ag_2Cr_2O_7 + 2\ Cl^- \rightarrow\ 2\ AgCl\downarrow + Cr_2O_7^{2-}$

W wyniku reakcji czerwonobrunatny osad $Ag_2Cr_2O_7$ rozpuszcza się i powstaje biały osad AgCl. *Uczniowie mogą udzielać też szerszych odpowiedzi, np. że osad AgCl fioletowieje na świetle, roztwór przy powierzchni paska zabarwia się na pomarańczowo od powstających jonów dichromianowych(VI), a sam osad $Ag_2Cr_2O_7$ w kontakcie z wodą przekształca się w trudniej rozpuszczalny Ag_2CrO_4, natomiast jony $Cr_2O_7^{2-}$ przekształcają się w CrO_4^{2-}.*

b. Reakcja zapisana w p. ***a.*** stanowi sumę reakcji: $Ag_2Cr_2O_7 \rightarrow 2\ Ag^+ + Cr_2O_7^{2-}$ oraz $2\ Cl^- + 2\ Ag^+ \rightarrow 2\ AgCl$. Stałe równowagi tych reakcji to $K_{s0}\,(Ag_2Cr_2O_7)$ i $1/(K_{s0}\,(AgCl))^2$.

W rezultacie stała równowagi reakcji sumarycznej to: $K_{s0}\,(Ag_2Cr_2O_7) / (K_{s0}\,(AgCl))^2$.

Po podstawieniu wartości liczbowych uzyskujemy: $2\cdot10^{-7} / (2\cdot10^{-10})^2 = 5\cdot10^{12}$ (>>1), czyli reakcja przebiega całkowicie „w prawo".

c. $Cr_2O_7^{2-} + 2\ OH^- \rightarrow 2\ CrO_4^{2-}$ (barwa żółta) $+ H_2O$

d. Jony NO_3^-, K^+ i Na^+ nie przeszkadzają, a pozostałe (I^- i NH_3) mogą zakłócać pomiar, gdyż jony I^- będą tworzyć osad AgI, znacznie trudniej rozpuszczalny od AgCl, a NH_3 będzie rozpuszczać AgCl (*oraz $Ag_2Cr_2O_7$*) z wytworzeniem amoniakalnych kompleksów srebra(I).

e. Reakcje połówkowe:

redukcja: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6e \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$ utlenianie: $H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2\ H^+ + 2e$

i sumarycznie: $Cr_2O_7^{2-} + 3\ H_2O_2 + 8\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O + 3\ O_2$

Punktacja:

a.	Za napisanie równania reakcji	2 pkt.
	Za opisanie zmian barwy	2 pkt.
b.	Za wykazanie, że reakcja przebiega „w prawo”	4 pkt.
c.	Za napisanie równania reakcji i podanie barwy	3 pkt.
d.	Za wyjaśnienie wpływu poszczególnych jonów/ cząsteczek na pomiar	5×1 pkt.= 5 pkt.
e.	Za napisanie równania reakcji redoks	4 pkt.
	RAZEM:	**20 pkt.**